Nama: Nadiyatul Fauziyyah

NIM: 13040124120030

Ringkasan Undip Global Class Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Transforming Libraries through Information Technology Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries by Dr. Intan Yusrina Zairon

Perpustakaan secara konseptual berkembang melalui empat tahap yaitu:

1. Perpustakaan tradisional dengan buku fisik dan layanan manual
2. Perpustakaan otomasi yang ditandai dengan katalog dan sirkulasi digital
3. Perpustakaan digital dengan sumber daya daring dan akses jarak jauh
4. Perpustakaan cerdas (smart library) dengan layanan yang adaptif, terhubung, dan cerdas.

Model-model tersebut dapat hidup secara berdampingan dalam satu institusi yang sama, sehingga perpustakaan sekarang ini sudah berevolusi dari ruang penyimpanan informasi menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang terhubung.

Terdapat 5 alasan pendorong mengapa perpustakaan harus melakukan perubahan transformasi, yang pertama adalah ekspektasi pengguna yang selalu berubah seperti menginginkan pelayanan yang cepat, dipersonalisasi, dan nyaman. Kedua, information overload atau kelebihan informasi yang membuat pengguna akan semakin sulit untuk mengidentifikasi informasi yang terpercaya. Ketiga, kegiatan pembelajaran digital menyebabkan permintaan akses jarak jauh dan fleksibel yang terus meningkat. Keempat, teknologi baru yang membuka kemungkinan bagi otomasi, penemuan informasi, dan interaksi. Kelima, inklusivitas untuk mendukung beragam kemampuan dan berbagai preferensi belajar.

Smart Library merupakan lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem yang terhubung, data dan layanan sudah berpusat pada pengguna untuk meningkatkan akses terhadap pengalaman pengetahuan dan informasi.

Ciri-ciri smart library:

1. Connected
2. Intelligent
3. Personalised
4. Accessible
5. Interactive
6. Data Informed

Perbedaan perpustakaan digital dan smart library:

	Perpustakaan Digital	**Smart Library**
Fokus Utama	menitik beratkan pada akses digital	Layanan cerdas

Penemuan Informasi	mengandalkan pencarian dan penelusuran	penemuan sadar konteks
Interaksi	diinisiasi oleh pengguna	interaktif dan adaptif
Personalisasi	terbatas	berpotensi dipersonalisasi
Pengalaman	menyediakan akses konten	menghadirkan pengalaman pengetahuan terpadu

Selanjutnya terdapat empat komponen inti smart library, yang pertama adalah infrastruktur digital yang mencakup cloud, jaringan, repositori. Kedua adalah layanan cerdas yang meliputi AI, analitik, dan rekomendasi. Ketiga adalah pengalaman pengguna yang mencakup HCI, UX, dan aksesibilitas, Keempat adalah tata kelola yang meliputi privasi, etika dan keamanan.

Transformasi perpustakaan menuju smart library berfokus untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses, menemukan, dan memanfaatkan informasi. Teknologi yang penting dalam mendorong proses transformasi tersebut meliputi Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), analitik data, teknologi mobile, komputasi awan, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), serta Mixed Reality (MR). Hal ini dapat diterapkan melalui pengaplikasian seperti chatbot AI dalam membantu pencarian informasi, analisis kebutuhan pengguna, rekomendasi koleksi, sirkulasi berbasis RFID, penyajian koleksi sejarah secara interaktif, dan pengelolaan ruang pintar. Pengaplikasian AI generatif juga memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian melalui bahasa alami dan tidak hanya memakai operator Boolean Logic. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat menciptakan layanan di perpustakaan yang lebih adaptif, efektif, serta mudah diakses oleh para pemustaka.

Keberhasilan penerapan konsep smart library sangat bergantung pada prinsip Human Computer Interaction (HCI) dan User Centered Design, atau perancangan teknologi yang berorientasi terhadap karakteristik dan kebutuhan pengguna. Hal ini mencakup pada user experience, usability, personalisasi kayanan, aksesibilitas, dan penggunaan gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan pemustaka. Berikut contoh dari penerapan smart library yaitu pada University of South Florida yang menerapkan chatbot LINK, mereka menyediakan bantuan perpustakaan selama 24 jam serta yang menghubungkan pengguna dengan pustakawan. Namun demikian, transformasi tersebut juga harus memperhatikan tantangan yang ada, seperti kesenjangan digital, perlindungan privasi data, aksesibilitas, keberlanjutan teknologi, serta pentingnya mempertahankan peran seorang pustakawan. Smart Library yang ideal tidak hanya perpustakaan yang mengaplikasikan teknologi modern tetapi juga perpustakaan yang dapat menghadirkan layanan yang inklusif, berkelanjutan, terpercaya, dan berpusat pada penggunanya.